A Egzamin z Analizy Matematycznej 08.02.2025

Test wielokrotnego wyboru: Każde pytanie/zadanie posiada trzy możliwe odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa bądź fałszywa. Za każde pytanie można uzyskać 1 punkt wyłącznie w przypadku wskazania wszystkich poprawnych odpowiedzi (w przeciwnym przypadku otrzymuje się 0 punktów). Poprawne odpowiedzi należy wpisać w poniższej tabeli.

- **Jeżeli dla danego pytania żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa należy w odpowiednim miejscu w tabeli wpisać znak X.**
- **Brak wpisu w tabeli oceniany jest na 0 punktów.**

Imię i nazwisko, nr studenta, **grupa wykładowa (1w lub 2w)**

Odpowiedzi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	a, b	c	b	a	c	X	b, c	X

1. Niech $a_n = \left(\frac{n-1}{n+2}\right)^n$. Wtedy

$a.\ \lim_{n\to\infty} a_n = e^3$ $b.\ \lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{e^3}$ $c.\ \lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$

2. Niech $f(x) = \begin{cases} \frac{(x^2-1)}{x^3+2} & x < 1 \\ \ln x & x \geq 1 \end{cases}$

$a.\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$ $b.\ f(x)$ jest ciągła w $x = 1$ $c.\ \lim_{x\to 0} f(x) = -\infty$

3. Dana jest $f(x) = \frac{x^2-1}{2(x-1)^3}$ i $f'(x) = \frac{-(x+3)}{2(x-1)^3}$ i $f''(x) = \frac{x+5}{(x-1)^4}$

a. f ma minimum lokalne dla $x = 3$ b. f ma maksimum lokalne dla $x = -3$

c. f jest malejąca dla $x > 1$

4. Niech $C \in R$. Poniższa całka nieoznaczona

$$\int \frac{e^x}{(1+e^x)^3}\, dx =$$

$a.\ \frac{-1}{(1+e^x)^2} + C$ $b.\ \frac{-1}{2(1+e^x)^2} + C$ $c.\ \frac{1}{2(1+e^x)^2} + C$

5. Wyznaczono wielomian Taylora stopnia 3, wokół $a = 0$ funkcji $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$

a. współczynnik, który stoi przy x^2 to: 2
b. współczynnik, który stoi przy x^2 to: 4
c. współczynnik, ktory stoi przy x^2 to: $\frac{4e^{2x}}{2!}$

6. Całka nieoznaczona $\int x \cos(x+2)\, dx =$

a. $\sin(x+2) + x\cos(x+2) + C$
b. $x^2 \sin(x+2) + C$
c. $\mathrm{x}\sin(x+2) + \cos(x+2) + C$

7. Niech $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$, $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$, $b_n < 0$. Wtedy prawdziwe są następujące stwierdzenia:

a. Jest za mało danych, aby obliczyć granicę $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$
b. Nie istnieje granica $\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n)$
c. Granica $\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = 0$

8. Pole obszaru ograniczonego krzywymi $y_1 = x^2 - 4$, $y_2 = 4 - x^2$ równe jest

a. $\int_{-4}^{4} [(4-x^2) - (x^2-4)]dx$
b. $\int_{-2}^{2} [(4-x^2) - (x^2-4)]dx$
c. $\int_{-2}^{2} |(4-x^2) - (x^2-4)|dx$

9. Granica $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{(n+3)(n-4)} = 0$

a. gdy $a_n = n^3 + 2n + 4$
b. gdy $a_n = n^2 + 4n$
c. gdy $a_n = n^5 + 2n^3 + 4$